

Kiwara Tech

Sistema de Gestão Escolar · Angola

Fluxo de Dados da Camada de Integração

Documento Técnico · MVP v1.0

Versão:	MVP v1.0
Data:	Junho 2026
Stack API:	Express 5 · Node.js · TypeScript
Base de Dados:	PostgreSQL
Integrações:	FCM · SMS · EMIS SEPE · GPO · Multicaixa Express

1. Visão Geral da Camada de Integração

A camada de integração da Kiwara Tech é responsável pela comunicação entre o núcleo da plataforma (API Gateway Express 5) e os serviços externos que viabilizam notificações em tempo real, pagamentos e comunicação com o ecossistema bancário angolano.

Todas as integrações são geridas pelo API Server (porta 8080) e não têm contacto directo com o frontend — o cliente web (SPA React) apenas comunica com a API interna, que por sua vez orquestra as chamadas externas.

2. Mapa de Integrações Activas

Integração	Tipo	Serviço Interno	Protocolo	Direcção
Firebase FCM	Push Notifications	Comms Hub	HTTPS / HTTP v1	Saída !'
Provedor SMS	Mensagens SMS	Comms Hub	HTTPS / REST	Saída !'
EMIS SEPE	Emolumentos Escolares	Payment Engine	HTTPS / REST	Saída / Entrada
GPO Reference	Referências Pagamento	Payment Engine	HTTPS / REST	Saída !'
Multicaixa Express	Pagamentos Móveis	Payment Engine	HTTPS / Webhook	Saída / Entrada

3. Princípios de Integração

Todas as integrações seguem os seguintes princípios:

- 1** Isolamento — Nenhuma chave de API ou credencial é exposta ao frontend. Todas as chamadas externas são feitas exclusivamente pelo API Server.
- 2** Configuração via Admin — As credenciais das integrações (FCM, SMS, EMIS, GPO) são armazenadas na tabela platform_config (PostgreSQL) e configuráveis pelo Admin Kiwara Tech sem necessidade de redeploy.
- 3** Fallback Gracioso — Em caso de falha de uma integração, a plataforma regista o erro e continua a funcionar. O utilizador é notificado de forma adequada.
- 4** Auditoria — Todas as chamadas externas críticas (pagamentos, FCM, SMS) são registadas no audit log da plataforma.
- 5** Sem dependência de SDKs bloqueados — O Firebase Admin SDK está bloqueado no ambiente Replit; a integração FCM usa JWT RS256 nativo via módulo crypto do Node.js.

INTEGRAÇÃO 1 — Firebase Cloud Messaging (FCM)

Descrição

O Firebase Cloud Messaging (FCM) é utilizado para enviar notificações push em tempo real para os browsers dos encarregados de educação e alunos (através do Service Worker registado no Portal Web Responsivo). A implementação não usa o SDK oficial firebase-admin, mas sim uma implementação nativa com JWT RS256 via o módulo crypto do Node.js.

Fluxo de Registo de Token (Device Registration)

- 1 O browser do Encarregado/Aluno carrega o Portal Web (/encarregado).
- 2 O Service Worker solicita permissão de notificações ao utilizador.
- 3 O browser obtém um FCM Registration Token único via Firebase JS SDK (cliente).
- 4 O frontend envia o token para a API: POST /api/fcm/register-token com { token, guardianId, platform }.
- 5 A API valida e armazena o token na tabela fcm_device_tokens (PostgreSQL), associando-o ao guardianId.
- 6 Token registado. O dispositivo está pronto para receber notificações push.

Fluxo de Envio de Notificação Push (Send Push)

- 1 O Gestor Escolar acede ao Dashboard !' separador "Comunicar" !' sub-separador "Push".
- 2 Preenche título, mensagem e selecciona o público-alvo (todos, turma, aluno específico).
- 3 Frontend envia: POST /api/school/comunicar/push com { title, body, target }.
- 4 API (Comms Hub) recupera as credenciais FCM da platform_config (project_id, client_email, private_key).
- 5 Gera JWT RS256: header.payload assinado com private_key via crypto.createSign("RSA-SHA256").
- 6 Troca o JWT por um Access Token OAuth2: POST https://oauth2.googleapis.com/token.
- 7 Envia notificação para o FCM HTTP v1: POST https://fcm.googleapis.com/v1/projects/{id}/messages:send com Bearer token.
- 8 FCM entrega a notificação ao browser do encarregado (mesmo que o browser esteja fechado, via Service Worker).
- 9 A API regista o resultado (sucesso/erro) no audit log.

Endpoints API Relevantes

Endpoint	Método	Auth	Descrição
/api/fcm/register-token	POST	Guardian JWT	Regista token FCM do dispositivo
/api/school/comunicar/push	POST	School JWT	Envia push para encarregados
/api/school/comunicar/fcm-stats	GET	School JWT	Estatísticas de tokens registados
/api/admin/config/fcm	GET/PUT	Admin Env	Configura credenciais FCM
/api/admin/config/fcm/test	POST	Admin Env	Testa envio de notificação

& **NOTA** campo private_key nas credenciais FCM é SENSÍVEL. É mascarado como "****" em respostas GET e preservado automaticamente em actualizações PUT parciais (mergePreserveSecrets).

INTEGRAÇÃO 2 — EMIS SEPE (Emolumentos Escolares)

Descrição

O EMIS SEPE (Sistema de Emolumentos Escolares) é a plataforma oficial angolana para pagamento de propinas e mensalidades escolares através da rede bancária. A integração permite que os encarregados gerem referências de pagamento que podem ser pagas em qualquer balcão bancário, ATM Multicaixa ou via Multicaixa Express (pagamentos móveis).

Fluxo de Geração de Referência EMIS

- 1 O Encarregado acede ao Portal Web (/encarregado) e consulta as propinas em dívida do seu educando.
- 2 Selecciona a propina e clica em "Gerar Referência de Pagamento".
- 3 Frontend envia: POST /api/guardian/pagamentos/gerar com { alunoid, propinaId, metodo: "emis" }.
- 4 Payment Engine valida o estado da propina (não paga, não cancelada, dentro do prazo).
- 5 Consulta as configurações EMIS da escola na platform_config (entidade, código de serviço, chave de integração).
- 6 Chama o API EMIS SEPE: gera referência para o valor exacto da propina com validade configurável.
- 7 EMIS retorna: { referencia, entidade, valor, validade, transacaoid }.
- 8 A API armazena a referência na base de dados, associada à propina do aluno.
- 9 Frontend exhibe a referência ao encarregado: Entidade + Referência + Valor + Data limite.

Fluxo de Confirmação de Pagamento EMIS

- 1 O encarregado paga a referência no banco/ATM/Multicaixa Express.
- 2 O EMIS envia notificação de pagamento confirmado via Webhook: POST /api/payments/webhook/emis.
- 3 A API valida a assinatura HMAC do webhook (segurança).
- 4 Payment Engine localiza a propina pela referência e marca-a como paga (baixa automática).
- 5 Regista o pagamento no histórico: valor, data, canal, transacaoid EMIS.
- 6 Gera recibo PDF automaticamente e associa ao pagamento.
- 7 (Opcional) Dispara notificação push FCM para o encarregado: "Pagamento confirmado".
- 8 Dashboard da escola actualiza em tempo real o estado das propinas.

Endpoints API Relevantes — EMIS

Endpoint	Método	Auth	Descrição
/api/guardian/pagamentos/gerar	POST	Guardian JWT	Gera referência EMIS/GPO
/api/guardian/payments/available-methods	GET	Guardian JWT	Lista métodos disponíveis
/api/payments/webhook/emis	POST	HMAC Signature	Webhook confirmação EMIS
/api/guardian/alunos/:id/propinas	GET	Guardian JWT	Lista propinas do aluno
/api/guardian/emolumentos	GET	Guardian JWT	Lista emolumentos da escola

INTEGRAÇÃO 3 — GPO Reference (Referências Bancárias)

Descrição

GPO (Gateway de Pagamentos Online) é uma camada de referências bancárias utilizada em Angola para pagamentos interbancários. Complementa o EMIS SEPE permitindo pagamentos por transferência bancária directa e por canal bancário online (internet banking).

Fluxo GPO

- 1 O encarregado selecciona "Transferência Bancária / GPO" como método de pagamento.
- 2 POST /api/guardian/pagamentos/gerar com { metodo: "gpo" }.
- 3 Payment Engine gera referência GPO com IBAN, BIC e referência numérica única.
- 4 Encarregado usa internet banking ou app bancária para efectuar transferência.
- 5 GPO notifica via webhook; Payment Engine confirma e dá baixa automática na propina.

INTEGRAÇÃO 4 — Multicaixa Express (Pagamentos Móveis)

Descrição

O Multicaixa Express é a solução de pagamentos móveis da EMIS em Angola, amplamente utilizada via telemóvel. Permite que os encarregados paguem propinas directamente pelo telemóvel sem necessidade de ir ao banco, usando a app Multicaixa Express.

Fluxo Multicaixa Express

- 1 O encarregado selecciona "Multicaixa Express" como método de pagamento no Portal Web.
- 2 POST /api/guardian/pagamentos/gerar com { metodo: "multicaixa_express" }.
- 3 Payment Engine chama a API Multicaixa Express: gera um pedido de pagamento com o número de telemóvel do encarregado.
- 4 O encarregado recebe notificação na app Multicaixa Express no seu telemóvel.
- 5 O encarregado confirma o pagamento na app com PIN.
- 6 Multicaixa Express envia confirmação via webhook: POST /api/payments/webhook/multicaixa.
- 7 Payment Engine valida webhook (HMAC) e dá baixa automática na propina.
- 8 Portal Web actualiza estado: propina marcada como paga. Recibo gerado automaticamente.

Checkout Alternativo — GPO Web

- 1 Para pagamentos via GPO web checkout: POST /api/guardian/pagamentos/gpo-checkout.
- 2 API gera URL de checkout seguro GPO e redireciona o encarregado.
- 3 Após pagamento, GPO redireciona de volta e confirma via webhook.

Comparação dos Métodos de Pagamento

Método	Canal	Confirmação	Tempo Médio
EMIS SEPE	Banco / ATM / MX Express	Webhook automático	< 2 minutos
GPO Reference	Internet Banking / Transferência	Webhook automático	< 5 minutos
Multicaixa Express	App móvel (telemóvel)	Webhook em tempo real	< 1 minuto

INTEGRAÇÃO 5 — Provedor SMS

Descrição

O provedor SMS permite o envio de mensagens de texto para os encarregados e alunos. É utilizado como canal de comunicação complementar ao FCM Push, especialmente para encarregados que não têm o Portal Web activo no telemóvel ou que não deram permissão para notificações push.

Fluxo SMS

- 1 O Gestor Escolar acede ao Dashboard !' Comunicar !' Sub-separador "SMS".
- 2 Redige mensagem e selecciona destinatários (todos, turma, aluno).
- 3 Frontend envia: POST /api/school/comunicar/sms com { message, target }.
- 4 Comms Hub recupera configuração do provedor SMS da platform_config.
- 5 Chama API do provedor SMS com os números de telemóvel dos destinatários.
- 6 Provedor entrega SMS. Confirmação de entrega registada no audit log.

& **NOTA** O provedor SMS é configurável via Admin Dashboard — permite trocar de provedor sem alterar código. Suporta qualquer API REST compatível.

SEGURANÇA DA CAMADA DE INTEGRAÇÃO

Protecções Implementadas

- 1 Credenciais externas (FCM private_key, EMIS API key, GPO secret) armazenadas encriptadas na platform_config. Nunca expostas ao frontend.
- 2 Webhooks de pagamento (EMIS, GPO, Multicaixa) validados por HMAC-SHA256. Requests sem assinatura válida são rejeitados com 401.
- 3 JWT FCM gerado com RSA-SHA256 (RS256) com validade de 1 hora. Token OAuth2 renovado automaticamente a cada chamada FCM.
- 4 Rate limiting em todos os endpoints de envio (SMS, Push) para prevenir abuso e custos excessivos.
- 5 Audit log completo: todas as chamadas externas (FCM, SMS, EMIS, GPO, Multicaixa) são registadas com timestamp, resultado e metadados.

RESUMO — FLUXO COMPLETO DE DADOS

Browser (Portal Encarregado)

```
% POST /api/guardian/pagamentos/gerar { metodo: multicaixa_express }
%¼
```

API Gateway (Express 5 · Port 8080)

```
% Valida JWT do encarregado
% Consulta propina na PostgreSQL
% Chama API Multicaixa Express
%¼
```

Multicaixa Express (EMIS Angola)

```
% Envia notificação push para telemóvel do encarregado
% Encarregado confirma com PIN na app
% POST /api/payments/webhook/multicaixa (confirmação)
%¼
```

API Gateway — Webhook Handler

```
% Valida HMAC-SHA256 do webhook
% Dá baixa automática na propina (PostgreSQL)
% Gera recibo PDF
% POST FCM !' Browser do encarregado: "Pagamento confirmado ' "
```

Contactos e Referências Técnicas

Integração	Documentação	Ambiente
Firebase FCM	fcm.googleapis.com/v1	Test / Production
EMIS SEPE	emis.ao (API Escolar)	Sandbox / Production
GPO Reference	Banco de referência GPO Angola	Test / Production
Multicaixa Express	EMIS · multicaixaexpress.ao	Sandbox / Production
Provedor SMS	Configurável via Admin	Produção directa

